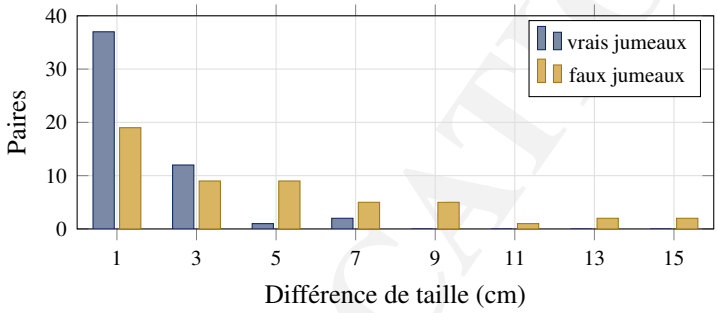
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 6
L'ESPÈCE, LA VARIATION ET L'ÉVOLUTION : HÉRÉDITÉ, MILIEU ET ÉVOLUTION

Correction de l'exercice 1 : Les jumeaux vrais et faux

1) Histogrammes



2) Différences moyennes

Vrais jumeaux : $\frac{37+36+5+14}{52} = \frac{92}{52} \approx$ **1,8 cm**. Faux jumeaux : $\frac{19+27+45+35+45+11+26+30}{52} = \frac{238}{52} \approx$ **4,6 cm**.

3) Vrais jumeaux

Ayant le même patrimoine héréditaire, leurs différences de taille sont dues uniquement au **milieu** (alimentation, maladies, activité) : ce sont des somations.

4) Faux jumeaux

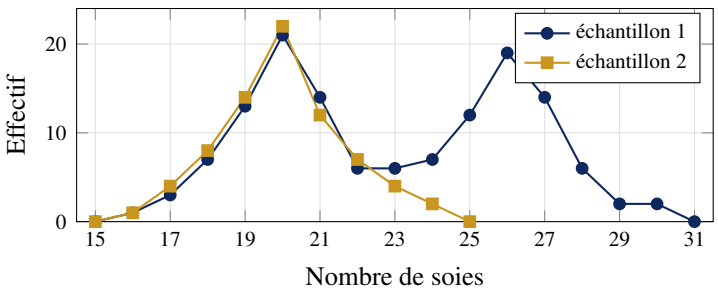
Leurs différences sont plus grandes et plus dispersées (jusqu'à 15 cm). Ayant des patrimoines héréditaires différents, leurs différences s'expliquent par le milieu **et** par l'**hérédité**.

5) Conclusion

La taille d'un individu dépend à la fois de son patrimoine héréditaire et des conditions du milieu ; ici, la part de l'hérédité semble importante.

Correction de l'exercice 2 : Les soies des papillons

1) Polygones



2) Échantillon 1

La courbe est **bimodale** : deux sommets à 20 et 26 soies. L'échantillon n'est sans doute pas homogène : il pourrait s'agir d'un mélange de deux populations.

3) Comparaison

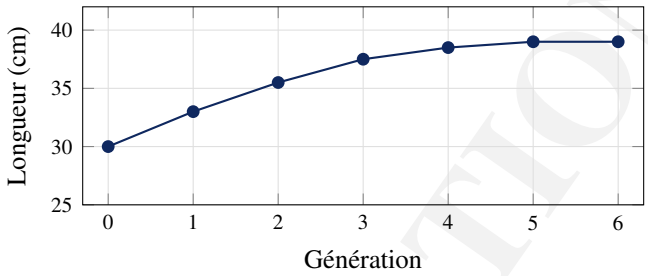
L'échantillon 2 a une courbe unimodale, de mode 20, qui se superpose presque à la première bosse de l'échantillon 1 ; le mode 26 a disparu. Moyenne : $\bar{x} = \frac{1\,480}{74} =$ **20 soies**.

4) Conclusion

L'échantillon 1 est un **mélange de deux races** (ou lignées) d'une même espèce, l'une à environ 20 soies, l'autre à environ 26. Le nombre de soies est en partie **héréditaire** : les descendants des papillons à peu de soies ont peu de soies. Autour de chaque mode, les variations restantes sont dues au milieu.

Correction de l'exercice 3 : L'amélioration du mil Souna

1) Courbe



2) Analyse

La longueur moyenne augmente rapidement au début (+3 cm à la 1re génération), puis de plus en plus lentement, et se stabilise à 39 cm. La variété locale est une **population** : elle contient des lignées de patrimoines différents ; en choisissant les plus longs épis, on retient surtout les lignées « à longs épis ».

3) Palier

Après quelques générations, on n'a plus conservé qu'une (ou quelques) lignée(s) pure(s) : les différences restantes sont des somations, non héréditaires ; la sélection devient inefficace.

4) Autre moyen

Le **croisement** (hybridation) avec d'autres variétés possédant des caractères intéressants, ou l'utilisation de mutations (spontanées ou provoquées).

Correction de l'exercice 4 : Des mutations provoquées

1) **Mutation** : le caractère apparaît brusquement et se transmet à la descendance. 2) Le pourcentage de mutants augmente avec la dose : il est **proportionnel** à la dose (3 % pour 1 000, 6 % pour 2 000, 12 % pour 4 000), contre 0,1 % sans rayons (mutations spontanées). 3) C'est un **agent mutagène**. Autres : rayons ultraviolets, rayonnements radioactifs (gamma), certains produits chimiques (gaz moutarde, certains pesticides, fumée de tabac). 4) Les rayons X peuvent provoquer des mutations dans leurs cellules (risque de cancers) et dans leurs cellules reproductrices (mutations transmises aux enfants) ; le plomb arrête ces rayons.

Correction de l'exercice 5 : La phalène du bouleau

1) Description

La forme sombre, rare en 1848 (1 %), devient presque la seule en 1895 (98 %) ; elle régresse ensuite après 1960 jusqu'à 10 % en 2000.

LN EDUCATION

2) Explication

1848-1895 : sur les troncs noircis, les formes claires sont bien visibles et mangées par les oiseaux ; les formes sombres, camouflées, survivent et se reproduisent davantage. Après les lois contre la pollution, les troncs redeviennent clairs : ce sont alors les formes sombres qui sont repérées et éliminées.

3) Rôle des fumées

Non : la forme sombre existait déjà en 1848 (1 %), avant le noircissement des troncs ; elle est due à une mutation au hasard. Les fumées ont seulement modifié le milieu qui favorise l'une ou l'autre forme.

4) Mécanisme

La **sélection naturelle** : le milieu favorise la survie et la reproduction des individus les mieux adaptés, dont la proportion augmente au fil des générations. Par l'accumulation des mutations et la sélection, les populations se transforment : c'est l'**évolution** des espèces.

Correction de l'exercice 6 : Les moustiques résistants aux insecticides

1) Évolution

Le pourcentage de moustiques survivants passe de 3 % en 2005 à 85 % en 2017 : la population devient de plus en plus résistante.

2) Origine

Ces moustiques portaient déjà une **mutation** apparue au hasard qui les rendait résistants, avant toute utilisation massive de l'insecticide.

3) Sélection

L'insecticide tue les moustiques sensibles ; les résistants survivent et se reproduisent, transmettant leur résistance. À chaque génération, la proportion de résistants augmente : l'insecticide joue le rôle d'un agent de **sélection**.

4) Conséquences et solutions

Les moustiquaires et les pulvérisations deviennent moins efficaces : le risque de paludisme augmente. Solutions : alterner des insecticides de familles différentes ; associer d'autres méthodes (suppression des eaux stagnantes, poissons mangeurs de larves, lutte biologique) ; continuer à dormir sous moustiquaire (barrière physique) ; surveiller régulièrement la résistance.

LN_EDUCATION